חדו"א 1 – פתרון תרגיל בית 4

חלק א' – פתרונות לתרגיל הבית

הגבול הטריגונומטרי המיוחד

1

א.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\alpha x)}{\sin(\beta x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\alpha x)}{\alpha x}\cdot\frac{\beta x}{\sin(\beta x)}\cdot\frac{\alpha}{\beta}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(\alpha x)}{\alpha x}\cdot\frac{\beta x}{\sin(\beta x)}\cdot\frac{\alpha}{\beta}=1\cdot 1\cdot\frac{\alpha}{\beta}$$

$$1\cdot 1\cdot\frac{\alpha}{\beta}=\frac{\alpha}{\beta}$$

ב.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\tan(2x)}{\sin(5x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{\cos(2x)\sin(5x)}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{\cos(2x)\sin(5x)}=\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{2x}\cdot\frac{1}{\cos(2x)}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{5x}{\sin(5x)}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin(2x)}{2x}\cdot\frac{1}{\cos(2x)}\cdot\frac{2}{5}\cdot\frac{5x}{\sin(5x)}=1\cdot 1\cdot\frac{2}{5}\cdot 1$$

$$1\cdot 1\cdot\frac{2}{5}\cdot 1=\frac{2}{5}$$

ג.

דרך ראשונה

$$\frac{1}{\sin^2 x}\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)=\frac{1-\cos x}{\sin^2 x\cos x}$$

$$\frac{1-\cos x}{\sin^2 x\cos x}=\frac{1-\cos x}{(1-\cos x)(1+\cos x)\cos x}$$

$$\frac{1-\cos x}{(1-\cos x)(1+\cos x)\cos x}=\frac{1}{(1+\cos x)\cos x}$$

ולכן

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sin^2 x}\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)=\frac{1}{(1+1)\cdot 1}=\frac{1}{2}$$

דרך נוספת בעזרת הזהות

$$1-\cos x=2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)$$

נקבל

$$\frac{1-\cos x}{\sin^2 x\cos x}=\frac{2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\left[2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right]^2\cos x}$$

$$\frac{2\sin^2\left(\frac{x}{2}\right)}{\left[2\sin\left(\frac{x}{2}\right)\cos\left(\frac{x}{2}\right)\right]^2\cos x}=\frac{1}{2\cos^2\left(\frac{x}{2}\right)\cos x}$$

ולכן

$$\lim_{x\to 0}\frac{1}{\sin^2 x}\left(\frac{1}{\cos x}-1\right)=\frac{1}{2}$$

.7

$$\lim_{x\to 0}\frac{5x-\sin 2x}{3x+3\sin 4x}=\lim_{x\to 0}\frac{x\left(5-\frac{\sin 2x}{x}\right)}{x\left(3+3\frac{\sin 4x}{x}\right)}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{x\left(5-\frac{\sin 2x}{x}\right)}{x\left(3+3\frac{\sin 4x}{x}\right)}=\frac{5-2}{3+3\cdot 4}$$

$$\frac{5-2}{3+3\cdot 4}=\frac{3}{15}$$

$$\frac{3}{15}=\frac{1}{5}$$

רציפות של פונקציה

2

עבור

$$x>1$$

מתקיים

$$x^3-x^2+x-1=(x-1)(x^2+1)$$

ולכן

$$\frac{x-1}{x^3-x^2+x-1}=\frac{1}{x^2+1}$$

הגבול משמאל בנקודה הוא

$$\lim_{x\to 1}f(x)=\lim_{x\to 1}(x+b)=1+b$$

ערך הפונקציה בנקודה הוא

$$f(1) = 1 + b$$

הגבול מימין בנקודה הוא

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} \frac{1}{x^2+1} = \frac{1}{2}$$

לרציפות נדרש

$$\lim_{x\to 1} f(x) = \lim_{x\to 1} f(x) = f(1)$$

ולכן

$$1 + b = \frac{1}{2}$$

ומכאן

$$\boxed{b = -\frac{1}{2}}$$

3

לא בהכרח

לדוגמה נגדיר

$$f(x) = -1$$

הפונקציה רציפה בכל נקודה אך

$$1 + f(x) = 0$$

ולכן

$$\frac{f(x)}{1 + f(x)}$$

אינה מוגדרת

באופן כללי המנה רציפה בכל נקודה שבה

$$f(x) \neq -1$$

רציפות וחישוב גבולות

4

א.

$$\frac{1 - 3x^2}{1 - x} = \frac{3x^2 - 1}{x - 1}$$

וכאשר

$$x \to -\infty$$

מתקיים

$$\frac{3x^2-1}{x-1} \to -\infty$$

ולכן

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} 2^{\frac{1-3x^2}{1-x}} = 0}$$

ב.

כאשר

$$x \to 0$$

מתקיים

$$\cot x \to +\infty$$

ולכן

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \log_{\sqrt{2}}(\cot x) = +\infty}$$

ג.

$$\frac{1}{1+x^2} \to 0$$

ולכן

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty} \log_3\left(\frac{1}{1+x^2}\right) = -\infty}$$

ד.

$$\frac{2x+1}{x+x^3} = \frac{\frac{2}{x^2}+\frac{1}{x^3}}{\frac{1}{x^2}+1} \to 0$$

מאחר ש

$$0 < \frac{1}{2} < 1$$

נקבל

$$\boxed{\lim_{x\to\infty} \log_{\frac{1}{2}}\left(\frac{2x+1}{x+x^3}\right) = +\infty}$$

גבולות הקשורים למספר (e)

5

א.

$$\frac{3x-1}{3x+2}=1-\frac{3}{3x+2}$$

ולכן

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{3x-1}{3x+2}\right)^{3x-1}=\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{3}{3x+2}\right)^{3x-1}$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{3}{3x+2}\right)^{3x-1}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1-\frac{3}{3x+2}\right)^{-\frac{3x+2}{3}}\right]^{-\frac{3(3x-1)}{3x+2}}$$

$$\lim_{x\to\infty}\left[\left(1-\frac{3}{3x+2}\right)^{-\frac{3x+2}{3}}\right]^{-\frac{3(3x-1)}{3x+2}}=e^{-3}$$

ב.

$$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{1}{4x^2+1}\right)^{x^2}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1-\frac{1}{4x^2+1}\right)^{4x^2+1}\right]^{\frac{x^2}{4x^2+1}}$$

$$\lim_{x\to\infty}\left[\left(1-\frac{1}{4x^2+1}\right)^{4x^2+1}\right]^{\frac{x^2}{4x^2+1}}=(e^{-1})^{\frac{1}{4}}$$

$$(e^{-1})^{\frac{1}{4}}=e^{-\frac{1}{4}}$$

ג.

$$\frac{x^2+5x+6}{2x^2-3x-2}=\frac{1+\frac{5}{x}+\frac{6}{x^2}}{2-\frac{3}{x}-\frac{2}{x^2}}\to\frac{1}{2}$$

ולכן

$$\boxed{\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^2+5x+6}{2x^2-3x-2}\right)^{x}=0}$$

7.

$$\frac{2x+1}{x-1}=\frac{2+\frac{1}{x}}{1-\frac{1}{x}}\to 2$$

ולכן

$$\boxed{\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x+1}{x-1}\right)^{x}=+\infty}$$

ה.

$$\frac{x^4-x}{x^4+1}=1-\frac{x+1}{x^4+1}$$

ולכן

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x^4-x}{x^4+1}\right)^{2x^3}=\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{x+1}{x^4+1}\right)^{2x^3}$$

$$\lim_{x\to\infty}\left(1-\frac{x+1}{x^4+1}\right)^{2x^3}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1-\frac{x+1}{x^4+1}\right)^{-\frac{x^4+1}{x+1}}\right]^{-\frac{2x^3(x+1)}{x^4+1}}$$

$$\lim_{x\to\infty}\left[\left(1-\frac{x+1}{x^4+1}\right)^{-\frac{x^4+1}{x+1}}\right]^{-\frac{2x^3(x+1)}{x^4+1}}=e^{-2}$$

ו.

$$\lim_{x\to0}(1+2\sin x)^{1/x}=\lim_{x\to0}\left[(1+2\sin x)^{1/2\sin x}\right]^{2\sin x/x}$$

$$\lim_{x\to0}\left[(1+\sin x)^{1/\sin x}\right]^{2\sin x/x}=e^{2}$$

מיון נקודות אי־רציפות

6

א.

תחום ההגדרה

$$D=\mathbb{R}\backslash\{k\pi\mid k\in\mathbb{Z}\}$$

בנקודה

$$x=0$$

מתקיים

$$\lim_{x\to0}\frac{x}{\sin x}=1$$

ולכן מתקבלת אי־רציפות סליקה

הפונקציה הרציפה המתאימה בסביבה של נקודה זו היא

$$\tilde{f}(x)=\begin{cases}\dfrac{x}{\sin x}, & x\neq 0\\ 1, & x=0\end{cases}$$

בכל נקודה

$$x=k\pi \qquad k\neq 0$$

המונה אינו שואף לאפס והמכנה שואף לאפס

לכן אלו נקודות אי־רציפות עיקרית

ב.

בנקודה

$$x=0$$

מימין

$$2^{1/x}\to+\infty$$

ולכן

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-2^{1/x}}{1+2^{1/x}}=-1$$

משמאל

$$2^{1/x}\to 0$$

ולכן

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-2^{1/x}}{1+2^{1/x}}=1$$

הגבולות החד־צדדיים סופיים ושונים

לכן מתקבלת אי־רציפות קפיצה בנקודה

$$x=0$$

ג.

בנקודה

$$x=0$$

מתקיים

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin x}{x}=1$$

וגם

$$\lim_{x\to 0}(x+1)=1=f(0)$$

לכן הפונקציה רציפה בנקודה

$$x = 0$$

בנקודה

$$x = \pi$$

מתקיים

$$\lim_{x\to\pi} f(x) = \pi + 1$$

ואילו

$$\lim_{x\to\pi} f(x) = \frac{1}{\pi - 4}$$

לכן מתקבלת אי־רציפות קפיצה בנקודה

$$x = \pi$$

בנקודה

$$x = 4$$

מתקיים

$$\lim_{x\to 4} \frac{1}{x-4} = -\infty \qquad \lim_{x\to 4} \frac{1}{x-4} = +\infty$$

לכן מתקבלת אי־רציפות עיקרית בנקודה

$$x = 4$$

7

תחילה נחשב את הגבול משמאל

$$\lim_{x\to 0} \frac{2\left(\sqrt{1+x}-1\right)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{2\left(\sqrt{1+x}-1\right)}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x}+1}{\sqrt{1+x}+1}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{2\left(\sqrt{1+x}-1\right)}{x} \cdot \frac{\sqrt{1+x}+1}{\sqrt{1+x}+1} = \lim_{x\to 0} \frac{2[(1+x)-1]}{x\left(\sqrt{1+x}+1\right)}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{2[(1+x)-1]}{x\left(\sqrt{1+x}+1\right)} = \lim_{x\to 0} \frac{2}{\sqrt{1+x}+1}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{2}{\sqrt{1+x}+1} = 1$$

וכן

$$f(0) = 0$$

א.

אי אפשר להשלים את הפונקציה כך שתהיה רציפה בנקודה

$$x = 0$$

משום שכבר הגבול משמאל שונה מערך הפונקציה בנקודה

ב.

אפשר לקבל אי־רציפות סליקה אם נגדיר עבור

$$x > 0$$

למשל

$$f(x) = 1$$

אז

$$\lim_{x\to 0} f(x) = \lim_{x\to 0} f(x) = 1 \neq f(0)$$

ג.

אפשר לקבל אי־רציפות קפיצה אם נגדיר עבור

$$x > 0$$

למשל

$$f(x) = 2$$

אז

$$\lim_{x\to 0} f(x) = 1 \qquad \lim_{x\to 0} f(x) = 2$$

7.

אפשר לקבל אי־רציפות עיקרית אם נגדיר עבור

$$x > 0$$

למשל

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

ואז

$$\lim_{x\to 0} f(x) = +\infty$$

יישום – עלות ייצור של כבל תקשורת

8

א.

$$C(4) = 40 + 12\sqrt{4} = 64$$

עלות הייצור היומית הכוללת היא

64 ש"ח

עלות הייצור של מטר אחד ברמת ייצור זו היא

$$\frac{64}{4} = 16 \text{ ש"ח למטר}$$

ב.

$$C(4) = 64$$

ולכן

$$A(q) = \frac{C(q) - C(4)}{q - 4} = \frac{12\left(\sqrt{q} - 2\right)}{q - 4}$$

נכפיל בצמוד

$$A(q) = \frac{12\left(\sqrt{q} - 2\right)}{q - 4} \cdot \frac{\sqrt{q} + 2}{\sqrt{q} + 2}$$

$$\frac{12\left(\sqrt{q} - 2\right)}{q - 4} \cdot \frac{\sqrt{q} + 2}{\sqrt{q} + 2} = \frac{12(q - 4)}{(q - 4)\left(\sqrt{q} + 2\right)}$$

$$\frac{12(q - 4)}{(q - 4)\left(\sqrt{q} + 2\right)} = \frac{12}{\sqrt{q} + 2}$$

עבור

$$q \neq 4$$

ג.

$$\lim_{q \to 4} A(q) = \lim_{q \to 4} \frac{12}{\sqrt{q} + 2} = 3$$

הגבול קיים וסופי אך

$$A(4)$$

אינה מוגדרת

לכן בנקודה

$$q = 4$$

יש אי־רציפות סליקה

ד.

הפונקציה הרציפה המתאימה היא

$$\tilde{A}(q) = \frac{12}{\sqrt{q} + 2} \qquad q \geq 0$$

ה.

הערך שהתקבל הוא

ש״ח למטר 3

בסביבת רמת ייצור של ארבעה מטרים תוספת קטנה בייצור עולה בקירוב שלושה שקלים לכל מטר נוסף

האם AI תמיד צודק – אתגר ביקורת טכנולוגית

9

א.

המשפט על רציפות של הרכבה קובע כיוון אחד בלבד

אם הפונקציה הפנימית רציפה בנקודה הנתונה והפונקציה החיצונית רציפה בערך המתאים אז ההרכבה רציפה באותה נקודה

מן הרציפות של הפונקציה הפנימית ושל ההרכבה לא ניתן להסיק שהפונקציה החיצונית רציפה

ב.

$$g(x) = x^2$$

וכן

$$\lim_{x\to 0} g(x) = \lim_{x\to 0} x^2 = 0 = g(0)$$

לכן

$$g$$

רציפה בנקודה

$$x = 0$$

ג.

$$f(t) = \begin{cases} 0, & t \geq 0 \\ 1, & t < 0 \end{cases}$$

מימין

$$\lim_{t\to 0} f(t) = 0$$

משמאל

$$\lim_{t\to 0} f(t) = 1$$

לכן מתקבלת אי־רציפות קפיצה בנקודה

$$t = 0$$

ד.

לכל

$$x \in \mathbb{R}$$

מתקיים

$$x^2 \geq 0$$

ולכן

$$(f \circ g)(x) = f(x^2) = 0$$

ההרכבה היא פונקציה קבועה ולכן רציפה בכל נקודה

ה.

הדוגמה מקיימת

$$g(0) = 0$$

וכן

$$g$$

רציפה בנקודה

$$x = 0$$

וגם

$$f \circ g$$

רציפה בנקודה

$$x = 0$$

למרות זאת

$$f$$

אינה רציפה בנקודה

$$t = 0$$

לכן הדוגמה מפריכה את טענת כלי הבינה המלאכותית

חלק ב' – פתרונות לתרגול נוסף

הגבול הטריגונומטרי המיוחד

1

א.

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\sin 2x} = \lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{3x}\cdot\frac{2x}{\sin 2x}\cdot\frac{3}{2}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{3x}\cdot\frac{2x}{\sin 2x}\cdot\frac{3}{2} = \frac{3}{2}$$

ב.

נגדיר

$$t = \pi - x$$

אז

$$x \to \pi \Rightarrow t \to 0$$

וכן

$$\sin x = \sin(\pi - t) = \sin t$$

ולכן

$$\lim_{x\to\pi} \frac{\sin x}{\pi - x} = \lim_{t\to 0} \frac{\sin t}{t} = 1$$

ז.

$$\lim_{x\to 0} \frac{\tan(kx)}{x} = \lim_{x\to 0} \frac{\sin(kx)}{\cos(kx)x}$$

$$\lim_{x\to 0} \frac{\sin(kx)}{\cos(kx)x} = k\lim_{x\to 0} \frac{\sin(kx)}{kx} \cdot \frac{1}{\cos(kx)}$$

$$k\lim_{x\to 0} \frac{\sin(kx)}{kx} \cdot \frac{1}{\cos(kx)} = k$$

ח.

עבור

$$x \to \infty$$

מתקיים

$$x > 0$$

ולכן

$$\frac{\sqrt{x^2 - x\cos x - 2}}{x + 1 + \sin x} = \frac{x\sqrt{1 - \frac{\cos x}{x} - \frac{2}{x^2}}}{x\left(1 + \frac{1}{x} + \frac{\sin x}{x}\right)}$$

$$\frac{x\sqrt{1 - \frac{\cos x}{x} - \frac{2}{x^2}}}{x\left(1 + \frac{1}{x} + \frac{\sin x}{x}\right)} = \frac{\sqrt{1 - \frac{\cos x}{x} - \frac{2}{x^2}}}{1 + \frac{1}{x} + \frac{\sin x}{x}}$$

מאחר ש

$$\frac{\cos x}{x} \to 0 \qquad \frac{\sin x}{x} \to 0 \qquad \frac{1}{x} \to 0$$

נקבל

$$\boxed{\lim_{x\to\infty}\frac{\sqrt{x^2-x\cos x-2}}{x+1+\sin x}=1}$$

רציפות של פונקציה

2

תחום ההגדרה הוא

$$D=[0,3)\cup(3,\infty)$$

בנקודה

$$x=1$$

מתקיים

$$f(1)=1$$

וכן

$$\lim_{x\to 1^-}f(x)=1$$

ואילו

$$\lim_{x\to 1^+}f(x)=1+|1-2|=2$$

לכן יש אי־רציפות קפיצה בנקודה

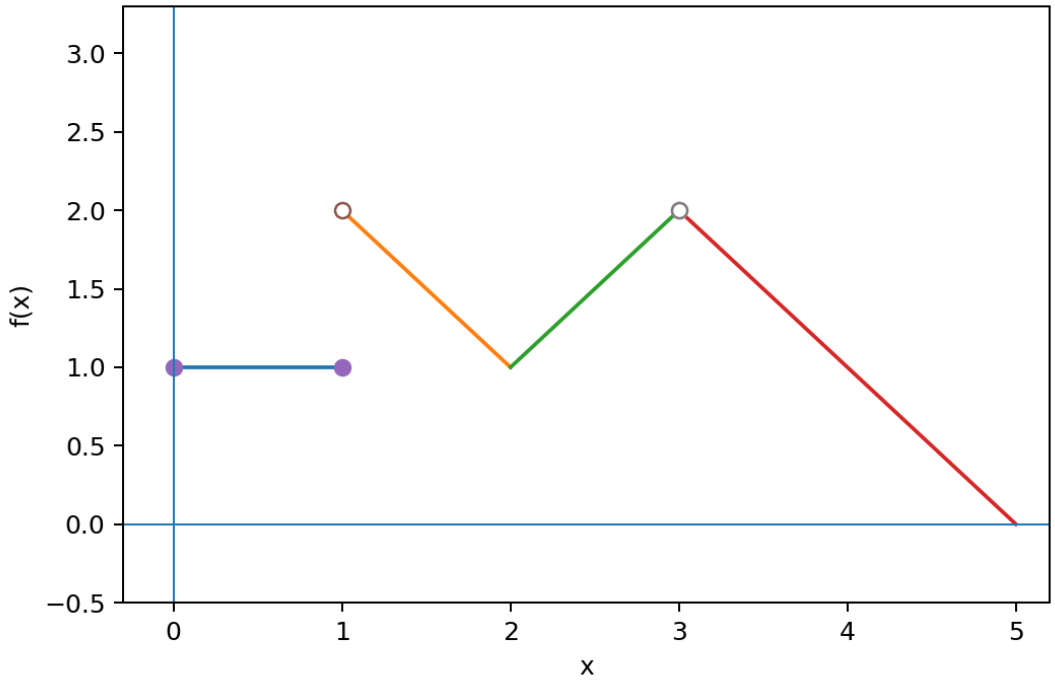
$$x=1$$

הנקודה

$$x=3$$

היא נקודת אי רציפות סליקה, כי הגבול מימין שווה לגבול משמאל (=2)

בכל שאר הנקודות בתחום ההגדרה הפונקציה רציפה.



גרף הפונקציה

3

רציפות בנקודה

$$x = 1$$

דורשת

$$4 = a + b$$

רציפות בנקודה

$$x = 2$$

דורשת

$$4a + 2b = 9$$

נקבל את המערכת

$$\begin{cases} a + b = 4 \\ 4a + 2b = 9 \end{cases}$$

ומכאן

$$\boxed{a = \frac{1}{2}} \qquad \boxed{b = \frac{7}{2}}$$

4

מן הצד השמאלי

$$\lim_{x \to 0} e^{ax} = 1$$

וכן

$$f(0) = 1$$

מן הצד הימני נשתמש בזהות

$$1 - \cos t = 2\sin^2\left(\frac{t}{2}\right)$$

ולכן

$$\lim_{x\to 0}\frac{1-\cos(ax)}{x^2} = \lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\left(\frac{ax}{2}\right)}{x^2}$$

$$\lim_{x\to 0}\frac{2\sin^2\left(\frac{ax}{2}\right)}{x^2} = \frac{a^2}{2}\lim_{x\to 0}\left[\frac{\sin\left(\frac{ax}{2}\right)}{\frac{ax}{2}}\right]^2$$

$$\frac{a^2}{2}\lim_{x\to 0}\left[\frac{\sin\left(\frac{ax}{2}\right)}{\frac{ax}{2}}\right]^2 = \frac{a^2}{2}$$

לרציפות נדרש

$$\frac{a^2}{2} = 1$$

ולכן

$$\boxed{a = \pm\sqrt{2}}$$

5

מאחר ש

$$1 + f^2(x) > 0$$

לכל

$$x \in \mathbb{R}$$

המכנה אינו מתאפס

לכן

$$\boxed{\frac{f(x)}{1+f^2(x)}}$$

רציפה בכל נקודה

6

א.

כאשר

$$x \to -\frac{\pi^+}{2}$$

מתקיים

$$\tan x \to -\infty$$

ולכן

$$\boxed{\lim_{x\to -\frac{\pi}{2}} 2^{\tan x} = 0}$$

ב.

$$1 - x^2 \to -\infty$$

ולכן

$$\boxed{\lim_{x\to \infty} 5^{1-x^2} = 0}$$

ג.

$$3^{-x} = \frac{1}{3^x}$$

ולכן

$$\frac{3^x - 3^{-x}}{3^x - 1} = \frac{3^x - \frac{1}{3^x}}{3^x - 1}$$

$$\frac{3^x - \frac{1}{3^x}}{3^x - 1} = \frac{3^{2x} - 1}{3^x(3^x - 1)}$$

$$\frac{3^{2x} - 1}{3^x(3^x - 1)} = \frac{(3^x - 1)(3^x + 1)}{3^x(3^x - 1)}$$

$$\frac{(3^x - 1)(3^x + 1)}{3^x(3^x - 1)} = \frac{3^x + 1}{3^x}$$

ולכן

$$\boxed{\lim_{x\to 0} \frac{3^x - 3^{-x}}{3^x - 1} = 2}$$

ד.

$$\frac{x^8+1}{x^2+x^6}=\frac{x^2+\frac{1}{x^6}}{1+\frac{1}{x^4}}$$

כאשר

$$x\to-\infty$$

מתקיים

$$\frac{x^8+1}{x^2+x^6}\to+\infty$$

ולכן

$$\boxed{\lim_{x\to-\infty}\ln\left(\frac{x^8+1}{x^2+x^6}\right)=+\infty}$$

גבולות הקשורים למספר (e)

7

א.

$$\frac{x}{x+1}=1-\frac{1}{x+1}$$

ולכן

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{x}{x+1}\right)^x=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1-\frac{1}{x+1}\right)^{x+1}\right]^{\frac{x}{x+1}}$$

$$\lim_{x\to\infty}\left[\left(1-\frac{1}{x+1}\right)^{x+1}\right]^{\frac{x}{x+1}}=e^{-1}$$

ב.

$$\frac{2x-1}{2x+1}=1-\frac{2}{2x+1}$$

ולכן

$$\lim_{x\to\infty}\left(\frac{2x-1}{2x+1}\right)^{2x}=\lim_{x\to\infty}\left[\left(1-\frac{2}{2x+1}\right)^{\frac{2x+1}{2}}\right]^{\frac{4x}{2x+1}}$$

$$\lim_{x\to\infty}\left[\left(1-\frac{2}{2x+1}\right)^{\frac{2x+1}{2}}\right]^{\frac{4x}{2x+1}}=(e^{-1})^2$$

$$(e^{-1})^2 = e^{-2}$$

ג.

$$\lim_{x\to-\infty}\left(1-\frac{1}{9x^2-1}\right)^{3x^2+1} = \lim_{x\to-\infty}\left[\left(1-\frac{1}{9x^2-1}\right)^{9x^2-1}\right]^{\frac{3x^2+1}{9x^2-1}}$$

$$\lim_{x\to-\infty}\left[\left(1-\frac{1}{9x^2-1}\right)^{9x^2-1}\right]^{\frac{3x^2+1}{9x^2-1}} = (e^{-1})^{1/3}$$

$$(e^{-1})^{1/3} = e^{-1/3}$$

ד.

$$0.99999+\frac{1}{x}\to 0.99999$$

ולכן

$$\boxed{\lim_{x\to\infty}\left(0.99999+\frac{1}{x}\right)^{x} = 0}$$

ה.

$$1.00001+\frac{1}{x}\to 1.00001$$

ולכן

$$\boxed{\lim_{x\to\infty}\left(1.00001+\frac{1}{x}\right)^{x} = +\infty}$$

ו.

$$\lim_{x\to0}(1+3x)^{2/x} = \lim_{x\to0}\left[(1+3x)^{1/(3x)}\right]^6$$

$$\lim_{x\to0}\left[(1+3x)^{1/(3x)}\right]^6 = e^6$$

ז.

$$\lim_{x\to0}(1-2x)^{3/x} = \lim_{x\to0}\left[(1-2x)^{-1/(2x)}\right]^{-6}$$

$$\lim_{x\to0}\left[(1-2x)^{-1/(2x)}\right]^{-6} = e^{-6}$$

יישום – בדיקה אולטרסונית של בטון

8

א.

$$I_n = I_0\left(1-\frac{\mu L}{n}\right)^n$$

ולכן

$$I(L) = \lim_{n\to\infty} I_n$$

$$\lim_{n\to\infty} I_n = I_0 \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\mu L}{n}\right)^n$$

$$I_0 \lim_{n\to\infty}\left(1-\frac{\mu L}{n}\right)^n = I_0 e^{-\mu L}$$

ב.

כאשר

$$n \to \infty$$

אורך כל קטע הוא

$$\frac{L}{n} \to 0$$

הגבול מתאר מעבר ממודל בדיד של הרבה קטעים קצרים למודל רציף של דעיכת האות לאורך הבטון

ג.

$$\frac{I(L)}{I_0} = e^{-\mu L} = e^{-0.8\cdot 0.5} = e^{-0.4} \approx 0.6703$$

כלומר כ

$$67\%$$

מעוצמת האות המקורית מגיעים לצדו השני של האלמנט

ד.

$$I(L) = I_0 e^{-\mu L}$$

כאשר

$$\mu > 0$$

הגדלת

$$L$$

מקטינה את

$$I(L)$$

ה.

עבור אותו עובי

$$L$$

אות חלש יותר מתאים לערך גדול יותר של

$$\mu$$

סיבה אפשרית היא סדקים חללים או אי־אחידות פנימית בבטון

מיון נקודות אי־רציפות

9

א.

$$f(x) = \sin\left(\frac{\pi}{x}\right)$$

תחום ההגדרה

$$D = \mathbb{R}\backslash\{0\}$$

כאשר

$$x \to 0$$

הביטוי

$$\frac{\pi}{x}$$

אינו חסום והפונקציה מתנודדת

לכן הגבול אינו קיים

בנקודה

$$x = 0$$

יש אי־רציפות עיקרית

ב.

$$f(x) = \frac{x}{1 + 3^{1/x}}$$

מימין

$$3^{1/x} \to +\infty$$

ולכן

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{1 + 3^{1/x}} = 0$$

משמאל

$$3^{1/x} \to 0$$

ולכן

$$\lim_{x\to 0} \frac{x}{1+3^{1/x}} = 0$$

מכאן

$$\lim_{x\to 0} f(x) = 0$$

הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה

$$x = 0$$

ולכן זו אי־רציפות סליקה

הפונקציה הרציפה המתאימה היא

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} \dfrac{x}{1+3^{1/x}}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

ג.

$$f(x) = 3^{1/(2-x)}$$

הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה

$$x = 2$$

משמאל

$$\frac{1}{2-x} \to +\infty$$

ולכן

$$\lim_{x\to 2} f(x) = +\infty$$

מימין

$$\frac{1}{2-x} \to -\infty$$

ולכן

$$\lim_{x\to 2} f(x) = 0$$

לכן יש אי־רציפות עיקרית בנקודה

$$x = 2$$

ד.

$$f(x) = (x-1)^2 \frac{|x|}{x}$$

הפונקציה אינה מוגדרת בנקודה

$$x = 0$$

מימין

$$\frac{|x|}{x} = 1$$

ולכן

$$\lim_{x \to 0} f(x) = 1$$

משמאל

$$\frac{|x|}{x} = -1$$

ולכן

$$\lim_{x \to 0} f(x) = -1$$

לכן יש אי־רציפות קפיצה בנקודה

$$x = 0$$

ה.

$$f(x) = \frac{x^2 + x - 6}{x^2 + 3x - 10}$$

נפרק לגורמים

$$x^2 + x - 6 = (x+3)(x-2)$$

וכן

$$x^2 + 3x - 10 = (x+5)(x-2)$$

לכן עבור

$$x \neq 2 \qquad x \neq -5$$

מתקיים

$$f(x) = \frac{x+3}{x+5}$$

בנקודה

$$x = 2$$

מתקיים

$$\lim_{x\to 2} f(x) = \frac{5}{7}$$

ולכן זו אי־רציפות סליקה

הפונקציה הרציפה המתאימה היא

$$\tilde{f}(x) = \frac{x+3}{x+5} \qquad x \neq -5$$

בנקודה

$$x = -5$$

המכנה שואף לאפס והמונים שואף למספר שונה מאפס

לכן יש אי־רציפות עיקרית